Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Tool di diagnostica

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

uptime

Il comando **uptime** fornisce in una sola riga le informazioni essenziali sullo stato del server:

- da quanto tempo il sistema e' acceso
- quanti utenti sono collegati
- il load average degli ultimi 1, 5 e 15 minuti

$ uptime

10:32:04 up 14 days, 3:21, 2 users, load average: 0.12, 0.08, 0.05

Lettura campo per campo:

- **10:32:04** — ora corrente del sistema
- **up 14 days, 3:21** — il sistema e' acceso da 14 giorni, 3 ore e 21 minuti. Il formato e' giorni, poi ore:minuti
- **2 users** — numero di sessioni utente aperte (terminali, SSH...)
- **load average: 0.12, 0.08, 0.05** — carico medio nell'ultimo 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti

Il load average

Indica quanti processi sono in attesa di essere eseguiti dalla CPU, mediato nel tempo.
I tre valori rappresentano rispettivamente la media dell'ultimo 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti.

Il valore di riferimento e' il numero di core della CPU:

- **load average < numero di core** — il sistema e' a riposo, c'e' capacita' libera
- **load average = 1.0 su 1 core** — CPU al 100%, situazione limite ma non critica
- **load average > numero di core** — ci sono processi che aspettano la CPU: il sistema e' sovraccarico

I tre valori vanno letti insieme: un picco solo nel primo (1 min) e' passeggero; se anche il terzo (15 min) e' alto, il problema e' strutturale.

Esempio: load average 0.12, 0.08, 0.05 su un sistema a 4 core — tutto tranquillo.
Esempio: load average 7.50, 6.20, 4.10 su un sistema a 4 core — il sistema e' sotto stress.

Quanti core ha il mio sistema?

$ nproc

$ lscpu | grep 'CPU(s)'

Analisi della memoria RAM: free

Il comando **free** mostra la memoria totale, usata, libera e la quota di swap.
L'opzione **-h** presenta i valori in formato leggibile, scegliendo automaticamente l'unita' piu' adatta.

$ free -h

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	**15Gi**	**3,2Gi**	**9,1Gi**	**283Mi**	**3,0Gi**	**11Gi**
Swap:	**2,0Gi**	**0B**	**2,0Gi**			

Cosa significa **buff/cache**?
Linux usa la RAM libera come cache disco per migliorare le prestazioni.
La colonna **available** e' quella che conta davvero: indica quanta memoria puo' essere usata da nuovi processi.

Messaggi del kernel: dmesg

dmesg mostra i messaggi del kernel dal momento del boot.
E' il primo strumento da consultare in caso di problemi hardware.

- Rilevamento e inizializzazione dei dispositivi hardware
- Errori di driver
- Problemi con dischi e filesystem
- Messaggi di errore della rete

$ dmesg | tail -50

$ dmesg | grep -i error

$ dmesg | grep -iE "error|fail|warn|critical"

$ dmesg | grep -i sda

$ dmesg | grep -i nvme

L'opzione **-T** mostra i timestamp in formato leggibile:

$ dmesg -T | grep -i error

Le parole chiave piu' importanti da cercare:

- **error, fail** — errori generici di dispositivi o driver
- **I/O error, timeout** — il disco non risponde o e' lento
- **EXT4-fs error** — filesystem corrotto
- **Out of memory** — il sistema ha esaurito la RAM
- **Hardware Error** — errore segnalato direttamente dall'hardware

Regola pratica: un messaggio che appare una volta puo' essere normale. Se si ripete molte volte, c'e' un problema reale.

Log di sistema: journalctl

journalctl e' il tool per consultare il journal di systemd.
Raccoglie in modo centralizzato i log di tutti i servizi e del kernel.

Comando	Descrizione
journalctl -xe	Ultimi log con contesto esteso (errori recenti)
journalctl -b	Log del boot corrente
journalctl -b -1	Log del boot precedente

journalctl -b -2	Due boot fa (utile dopo un crash)
journalctl -u ssh	Log di un servizio specifico
journalctl -f	Segue i log in tempo reale (come tail -f)
journalctl -p err	Solo messaggi di errore
journalctl -p warning	Messaggi di warning e superiori
journalctl --since '1 hour ago'	Ultimi 60 minuti
journalctl --since 'today'	Log di oggi

journalctl -b -1 -p err

Cosa cercare in journalctl:

- **failed, error** — servizi che non si avviano o vanno in errore
- **un servizio che si ripete in loop** — segnale di un crash ripetuto
- **kernel: Hardware Error** — errore hardware segnalato dal kernel

Analisi dei dischi

I dispositivi in /dev/

In Linux tutti i dispositivi hardware sono rappresentati come file nella cartella **/dev/**. I dischi non fanno eccezione.

- **/dev/hda, /dev/hdb...** — dischi IDE (vecchio standard, ormai obsoleto). La lettera indica il disco: hda e' il primo, hdb il secondo.

- **/dev/sda, /dev/sdb...** — dischi SATA, SAS o USB. SATA e' il collegamento standard per hard disk e SSD nei PC moderni. SAS e' la versione enterprise, piu' veloce e affidabile, usata nei server. La lettera indica il disco: sda e' il primo, sdb il secondo. Le partizioni si indicano con un numero: sda1, sda2...

- **/dev/nvme0n1, /dev/nvme1n1...** — dischi NVMe, collegati direttamente al bus PCIe. Sono molto piu' veloci di SATA. Il nome segue il formato nvmeXnY: X e' il numero del controller (0, 1, 2...), Y e' il numero del namespace (quasi sempre 1). Le partizioni si indicano con p: nvme0n1p1, nvme0n1p2...

Struttura dispositivi: lsblk

lsblk elenca tutti i dispositivi a blocchi (dischi, partizioni, LVM) con struttura ad albero.
E' il primo comando da usare per conoscere il nome dei dispositivi, che servira' poi in df, smartctl e altri strumenti.

$ lsblk

```
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0   500G  0 disk
├─sda1        8:1    0   499G  0 part /
└─sda2        8:2    0     1G  0 part [SWAP]
nvme0n1     259:0    0   1,8T  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p2 259:2    0   1,8T  0 part /data
```

$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,FSTYPE

Spazio sui filesystem: df
df -h mostra lo spazio usato e libero su ogni filesystem montato.

$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 20G 12G 6,8G 64% /
/dev/sdb1 500G 230G 245G 49% /data

Attenzione alla colonna **Use%**: sopra il 90% il filesystem e' quasi pieno.

Spazio per directory: du
$ du -sh /var/log

$ du -h /var | sort -rh | head -20

Mostrare lo spazio occupato da ogni directory di primo livello sotto /:

$ sudo du --max-depth=1 -hx /

L'opzione **--max-depth=1** limita la profondita' a un solo livello, senza scendere nelle sottodirectory.
L'opzione **-x** rimane sullo stesso filesystem, escludendo /proc, /sys, /dev che contengono file virtuali del kernel e non dati reali.

Mostrare il totale per ogni directory con somma finale:

$ sudo du -sxhc --exclude=proc *

L'opzione **-s** mostra solo il totale per ogni argomento. L'opzione **-c** aggiunge una riga finale con il totale complessivo.

Disco pieno — come diagnosticare
Prima si verifica quale filesystem ha esaurito lo spazio:

$ df -h

Se una riga mostra **Use%** al 100% (o vicino), quella e' la partizione piena.
A quel punto si scende nelle directory per trovare il colpevole:

$ sudo du --max-depth=1 -hx /

Si individua la directory piu' grande, poi si scende di un livello:

$ sudo du --max-depth=1 -hx /var

$ sudo du --max-depth=1 -hx /var/log

Si continua a scendere finche' non si trova il file o la directory che occupa lo spazio inaspettato.
I soliti sospettati sono: **/var/log** (log cresciuti troppo), **/var/cache**, **/tmp**, **/home**.

Salute dei dischi: smartctl

smartctl legge i dati S.M.A.R.T. direttamente dal disco per valutarne lo stato di salute.
Il nome del device da usare si ricava con **lsblk**.
Attenzione: il percorso completo **/dev/** e' obbligatorio, altrimenti il sistema non trova il dispositivo.

apt install smartmontools

smartctl -H /dev/sda

smartctl -H /dev/nvme0n1

Se il risultato e' **PASSED**: il disco e' sano.
Se il risultato e' **FAILED**: fare subito un backup! Il disco puo' smettere di funzionare in qualsiasi momento.

Dopo un FAILED, per capire qual e' il problema ispezionare tutti gli attributi:

smartctl -a /dev/sda

Cercare nella colonna **WHEN_FAILED** i valori **FAILING_NOW** o **In_the_past**.
Gli attributi piu' importanti da controllare:

Attributo SMART	Significato
Reallocated_Sector_Ct	Settori danneggiati rimappati. Idealmente 0
Current_Pending_Sector	Settori instabili in attesa di rimappatura
Uncorrectable_Sector	Errori non correggibili. Se > 0 il disco e' a rischio
Power_On_Hours	Ore totali di utilizzo del disco
Temperature_Celsius	Temperatura attuale del disco

Memoria RAM danneggiata

Con un settore di RAM danneggiato, **free -h** di solito non mostra nulla di anomalo. Il kernel esclude automaticamente le pagine difettose durante il boot — la RAM totale mostrata puo' essere leggermente inferiore a quella installata fisicamente, ma non appare un errore esplicito.

I sintomi reali di RAM danneggiata sono:

- crash casuali e imprevedibili del sistema, spesso senza un pattern chiaro
- kernel panic — il sistema si blocca con un messaggio di errore e si riavvia o si spegne
- processi che terminano in modo anomalo con errori di segmentation fault
- dati corrotti in modo apparentemente casuale

In casi gravi il server si spegne improvvisamente perche' il kernel scrive dati in una zona di memoria corrotta e il risultato e' imprevedibile.

Per diagnosticare RAM difettosa il tool dedicato e' **memtest86+**, che gira fuori dal sistema operativo, dal menu di GRUB, e testa tutta la RAM in modo sistematico.

Riepilogo degli strumenti

Comando	Categoria	Cosa fa
uptime	Sistema	Carico, uptime, load average
free -h	Memoria	RAM e swap usata/libera
dmesg	Kernel	Messaggi hardware dal boot
journalctl	Log	Log centralizzati di tutto il sistema
lsblk	Disco	Struttura dischi, partizioni e nomi dei device
df -h	Disco	Spazio usato su ogni filesystem
du -sh	Disco	Spazio occupato da una directory
du --max-depth=1 -hx	Disco	Spazio per directory di primo livello, stesso filesystem
smartctl -H	Disco	Salute S.M.A.R.T. del disco
smartctl -a	Disco	Dettaglio completo degli attributi S.M.A.R.T.
memtest86+	Memoria	Test della RAM (si avvia da GRUB, fuori dal sistema operativo)

Esercizio

1. Verificare il carico del sistema con uptime.
   Quanti core ha la VM? Il load average e' alto o basso rispetto al numero di core?

2. Con free -h verificare quanta RAM e' disponibile.
   Quanto usa il sistema al minimo? Quanto c'e' in buff/cache?

3. Con dmesg | grep -iE "error|fail|warn" cercare problemi hardware.
   Con journalctl -b -p err cercare errori nel boot corrente.

4. Con lsblk identificare i dischi presenti nella VM e i loro nomi.
   Quali partizioni ci sono? Dove sono montate?

5. Con df -h trovare il filesystem piu' pieno.
   Con du -sh /* trovare le directory piu' grandi.

6. Installare smartmontools e verificare la salute del disco della VM.
   Usare il nome del device trovato con lsblk.